



Descripción General

En esta tarea deberás implementar un programa que permita al usuario ordenar un calendario de eventos para un año. Se considera que el año del calendario comienza el lunes 1 de enero y termina el 31 de diciembre. El programa debe permitir al usuario crear, eliminar y mover eventos en fechas especificadas.

Funcionalidad y menú

- Al ejecutar el programa, el usuario debe interactuar con un menú de texto que permita:
 1. Mostrar un mes específico del calendario.
 2. Agregar eventos.
 3. Remover eventos.
 4. Mover eventos.
- Cada evento debe almacenarse en un diccionario, donde:
 - La clave es la fecha del evento en formato DD/MM.
 - El valor es una lista de strings que corresponden a los nombres de los eventos

Puedes ver en el anexo de este enunciado un ejemplo que te servirá para revisar el funcionamiento de tu propio programa.

Código base entregado, código requerido y puntajes

Se entrega un código base (`tm3v1-base.py`) que contiene las funciones que deberás completar para lograr la ejecución correcta de lo solicitado. Tendrás libertad de definir funciones auxiliares adicionales:

Además el código base contiene un diccionario que les servirá para poder rellenar las fechas del año. El diccionario está compuesto por lo siguiente:

- Clave es el valor numérico del mes (Ej 1 = enero)
- El valor es un diccionario que guarda dos valores
- El primero valor de clave Max es la duración en días del mes
- El segundo valor de clave "name" es el nombre del mes como string

Las funciones minimas requeridas son:

- `menu()`: gestiona el menú de texto principal del programa.
- `[0,5] fill_year()`: Esta función debe generar una lista que guarde la duración completa del mes. Deben considerar el inicio del año como el lunes 1 de enero y debe finalizar el día 31 de diciembre. Por cada mes deben guardar los valores numéricos de sus días. Ejemplo: Enero desde el 1 hasta 31

- [2,0] `print_calendar_month(month, year)`: Esta función recibe como parámetros el mes que se quieres mostrar y la lista que representa el año. Las fechas que tengan eventos asociados deben mostrar el numero del día seguido de un asterisco. ej:

```

            Diciembre
Lu  Ma  Mi  Ju  Vi  Sa  Do
           1   2
   3   4   5   6   7   8   9
  10  11  12* 13  14  15  16
  17  18  19  20  21  22  23
  24  25  26  27  28  29  30
  31

```

- [0,5] `valid_date(day, month)`: Esta función recibe como parámetros un día y un mes para verificar si estos son validos para el calendario. Se de comprobar que el mes ingresado es valido y que la fecha exista en el mes especificado. Debe retornar valores booleanos.
- [0,5] `add_event(day, month, event_name, year)`: Esta función recibe como parámetros un día, mes, evento y año. Esta función debe agregar el evento al diccionario de eventos ademas debe actualizar la fecha del calendario para que se muestre con asterisco al momento de mostrarse. Una vez que el evento es agregado debe mostrar al usuario un listado de eventos en la fecha especificada y debe imprimir el calendario correspondiente al mes del evento nuevo.
- [0,5] `remove_event(day, month, index, year)`: Esta función recibe como parámetros un día, mes, indice y año. Esta función debe eliminar un evento del diccionario de eventos en base al indice entregado. Una vez que el evento es eliminado se debe verificar si siguen existiendo eventos en la fecha especificada. Si es que ya no quedan eventos en la fecha es necesario eliminar el asterisco del calendario.
- [2,0] `move_event(day, month)`: Esta función recibe como parámetros un día y mes. Esta función debe buscar en la fecha especificada si existen eventos, en caso de que hayan eventos en esa fecha debe mostrar al usuario cuales son los eventos y preguntarle cual desea mover. Una vez que el evento es cambiado de fecha debe mostrar al usuario el calendario del mes al cual se movio el evento.

Sistema de Evaluación

Cada ítem es evaluado con una escala de 1-5 (1: no presenta solución, 2: presenta esbozo de solución incompleto o con errores graves, 3: solución incompleta o imprecisa, 4: error(es) mínimo(s), 5: excelente) y luego un ponderador (1:0, 2:0,25, 3:0,5, 4:0,75, 5:1,0) es aplicado al puntaje del ítem. El puntaje otorgado a la solución se calcula como la suma de los puntajes parciales obtenidos, aplicándose los ponderadores. La nota final es el puntaje calculado más el punto base.

Consideraciones importantes para ejecución y entrega

El código base de la tarea se distribuye con nombre `tm3v1-base.py`. Para desarrollar tu tarea, puedes cambiarle el nombre a `tm3v1.py`. Debes subir al buzón de entrega en Canvas un archivo ZIP cuyo nombre debe ser tu RUT sin puntos, ni guión, ni dígito verificador, p.ej., `22543161.zip`. Dicho archivo ZIP debe contener el archivo de código de tu tarea `tm3v1.py`.

Integridad Académica

Citamos a continuación las disposiciones de ética académica descritas en el *syllabus* del curso:

En las evaluaciones del curso, se espera que los estudiantes presenten código original de su propia autoría. El plagio, entendido como la presentación de trabajo ajeno como propio, constituye una falta grave a la ética académica. Esto incluye, pero no se limita a: la compra de tareas, la comunicación con terceros por cualquier medio durante las evaluaciones para obtener soluciones totales o parciales, la publicación o copia de código de evaluaciones en foros, el uso de modelos de lenguaje para generar el código requerido, entre otros.

Las sospechas de falta a la integridad académica en evaluaciones de laboratorio o tareas serán investigadas por los profesores del curso. En caso de confirmarse la falta, la sanción consistirá en la anulación del puntaje obtenido o, en el caso de una tarea, la asignación de una calificación de 1,0. Los estudiantes podrán apelar esta decisión; sin embargo, al hacerlo, el caso será escalado a la Fiscalía Universitaria para la apertura de un proceso investigativo. Durante este proceso, el estudiante tendrá derecho a defensa, y el Juez de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas determinará la sanción correspondiente en caso de comprobarse la infracción. Sin embargo, cabe destacar que la apelación y el correspondiente escalamiento a la Fiscalía pueden retrasar en aproximadamente 30 días el resultado final (la nota final) del alumno(a) en el curso, lo cual podrá afectar el proceso de “toma de ramos” del alumno(a) para el semestre siguiente.

Las faltas de mayor gravedad, como la copia en un examen o la reincidencia en evaluaciones de laboratorio o tareas, serán reportadas directamente a la Fiscalía Universitaria, que llevará adelante el proceso antes mencionado. En estos casos, las sanciones pueden variar según la gravedad de la infracción, incluyendo desde la asignación de una nota 1,0 en la evaluación hasta la expulsión de la carrera. Dicho proceso en Fiscalía Universitaria retrasará el resultado final del alumno(a) en el curso.

Además, téngase presente lo siguiente:

Es importante recalcar que, en las evaluaciones, se espera que los estudiantes apliquen únicamente los conocimientos y habilidades adquiridos hasta la clase inmediatamente anterior a la evaluación. No se permite el uso de técnicas o conocimientos que excedan el alcance de lo enseñado hasta ese punto, incluyendo pero no limitándose a enfoques de programación avanzados, paradigmas no cubiertos en el curso (como la programación orientada a objetos o la programación funcional), o el uso de lenguajes de programación distintos a los que se han enseñado.

Anexos

1. Simulación de uso

```
Bienvenido a calendapp
a) Revisar calendario de un mes
b) Agregar Evento
c) Remover Evento
d) Mover Evento
Enter para cerrar el programa
Ingrese una opcion: b
Ingrese el dia del evento: 12
Ingrese el mes del evento: 12
Ingrese el evento: Cumpleaños mamá
```

Diciembre						
Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	Do
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12*	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

31

Eventos del dia de: 12/12

1: Cumpleaños mamá

Bienvenido a calendapp

a) Revisar calendario de un mes

b) Agregar Evento

c) Remover Evento

d) Mover Evento

Enter para cerrar el programa

Ingrese una opcion: b

Ingrese el dia del evento: 12

Ingrese el mes del evento: 12

Ingrese el evento: Navidad

Diciembre

Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	Do
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12*	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

Eventos del dia de: 12/12

1: Cumpleaños mamá

2: Navidad

Bienvenido a calendapp

a) Revisar calendario de un mes

b) Agregar Evento

c) Remover Evento

d) Mover Evento

Enter para cerrar el programa

Ingrese una opcion: b

Ingrese el dia del evento: 12

Ingrese el mes del evento: 12

Ingrese el evento: Cumpleaños mamá

Diciembre

Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	Do
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12*	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

Eventos del dia de: 12/12

1: Cumpleaños mamá

2: Navidad

3: Cumpleaños mamá

Bienvenido a calendapp

a) Revisar calendario de un mes

b) Agregar Evento

c) Remover Evento

d) Mover Evento

Enter para cerrar el programa

Ingrese una opcion: c

Ingrese el dia del evento que desea eliminar: 12

Ingrese el mes del evento que desea eliminar: 12

Eventos del dia de: 12/12

1: Cumpleaños mamá

2: Navidad

3: Cumpleaños mamá
Ingrese el evento a eliminar: 3

Diciembre						
Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	Do
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12*	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

Bienvenido a calendapp

- a) Revisar calendario de un mes
- b) Agregar Evento
- c) Remover Evento
- d) Mover Evento

Enter para cerrar el programa

Ingrese una opcion: d

Ingrese el dia del evento que desea mover: 12

Ingrese el mes del evento que desea mover: 12

Eventos del dia de: 12/12

1: Cumpleaños mamá

2: Navidad

Ingrese que evento desea mover: 2

Ingrese el dia nuevo del evento: 25

Ingrese el mes nuevo del evento: 12

Eventos del dia de: 25/12

1: Navidad

Diciembre						
Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	Do
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12*	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25*	26	27	28	29	30
31						

Bienvenido a calendapp

- a) Revisar calendario de un mes
- b) Agregar Evento
- c) Remover Evento
- d) Mover Evento

Enter para cerrar el programa

Ingrese una opcion: a

Ingrese el mes que desea ver: 12

Diciembre						
Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	Do
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12*	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25*	26	27	28	29	30
31						

Bienvenido a calendapp

- a) Revisar calendario de un mes
- b) Agregar Evento
- c) Remover Evento
- d) Mover Evento

Enter para cerrar el programa

Ingrese una opcion: a

Ingrese el mes que desea ver: 15

Mes invalido